02

Learn to Code-03

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Authorized email account बनाना सीखेंगे|
- Different type of apps के बारे में समझेंगे|
- App inventor की मदद से mobile app बना पाएँगे।
- Layout, Label, Textbox, Button और Media के प्रयोग से app के डिज़ाइन को उचित तरीके से प्रस्तुत करना सीखेंगे।
- ऐप को मोबाइल से एक्ज़ीक्यूट (execute) करना सीखेंगे|
- मोबाइल एमूलेटर (Emulator) का OFFLINE version download करके उपयोग करना सीखेंगे।
- ऐप को मोबाइल पर लॉन्च करने के लिए .apk फ़ाइल बनाना सीखेंगे।

Tools Used

1. MIT app inventor ONLINE or OFFLINEversion
2. Android Mobile or Mobile Emulator for testing the app



टीचर्स डे आने वाला है और हर बार की तरह हमें कुछ नया करना होगा |



बिल्कुल सही चीकू, अब हम आठवीं कक्षा मे आ गए हैं, तो हमें कुछ नया सोचना होगा |



सोचने का काम तो तुम्हारा है! हम सब तो उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे|



क्यों न हम इस बार Technology की मदद से कोई App बनाएँ।



सोचा तो तुमने बिल्कुल अलग है पर हम इसे बनाएँगे कैसे? यह तो बहुत मुश्किल होगा |



तुम तो कुछ नया करने से पहले ही उसे मुश्किल बना देते हो।

आज computer की कक्षा में मैडम से ही पूछेंगे और तब फ़ैसला करेंगे कि हम App बना सकते हैं कि नहीं।



मैडम, क्या हम किसी software की मदद से अपना कोई App बना सकते हैं या उसे कोई एक्सपर्ट ही बना सकता है?



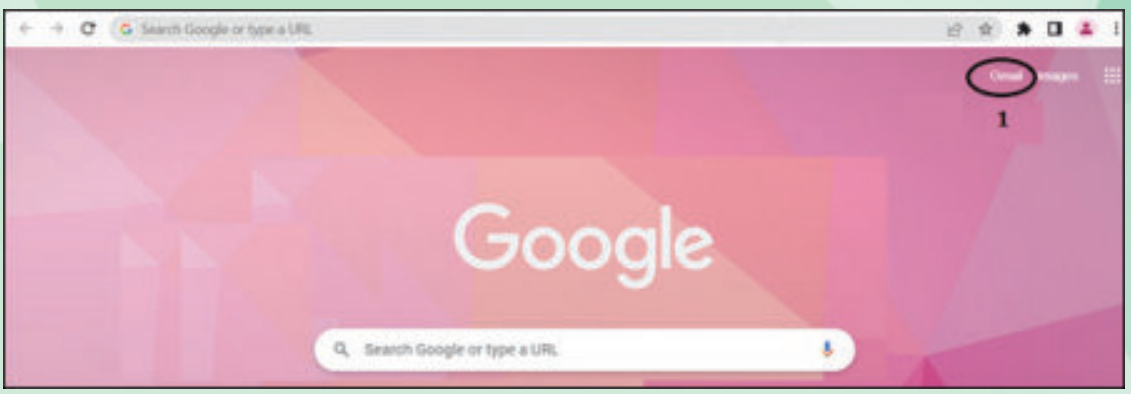
प्यारे बच्चो! क्या बातचीत चल रही है? किस चीज़ का फ़ैसला लेना है?

बच्चो! आजकल कोई भी आसानी से App बना सकता है और आप सभी ने तो सातवीं कक्षा में Scratch Programming (स्क्रैच प्रोग्रामिंग) भी पढ़ी है|

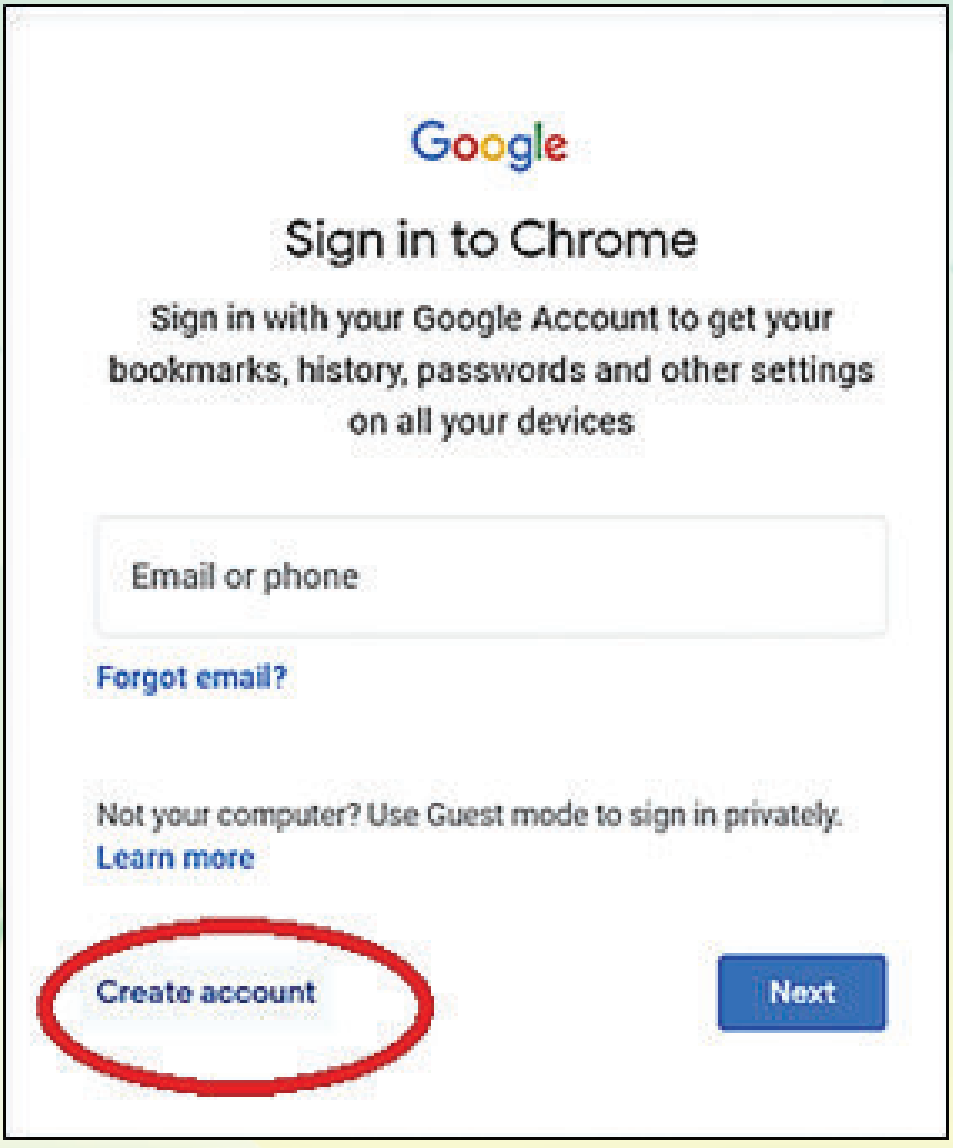
तो आप सब आसानी से समझ जाओगे| तो फिर देर किस बात की ! आज हम App Inventor software कि मदद से App बनाना सीखेंगे| लेकिन उसके लिए आपका Authorised email login credentials होना चाहिए | तो आइये, देखें gmail account कैसे बनाएँगे?

Steps to create gmail account

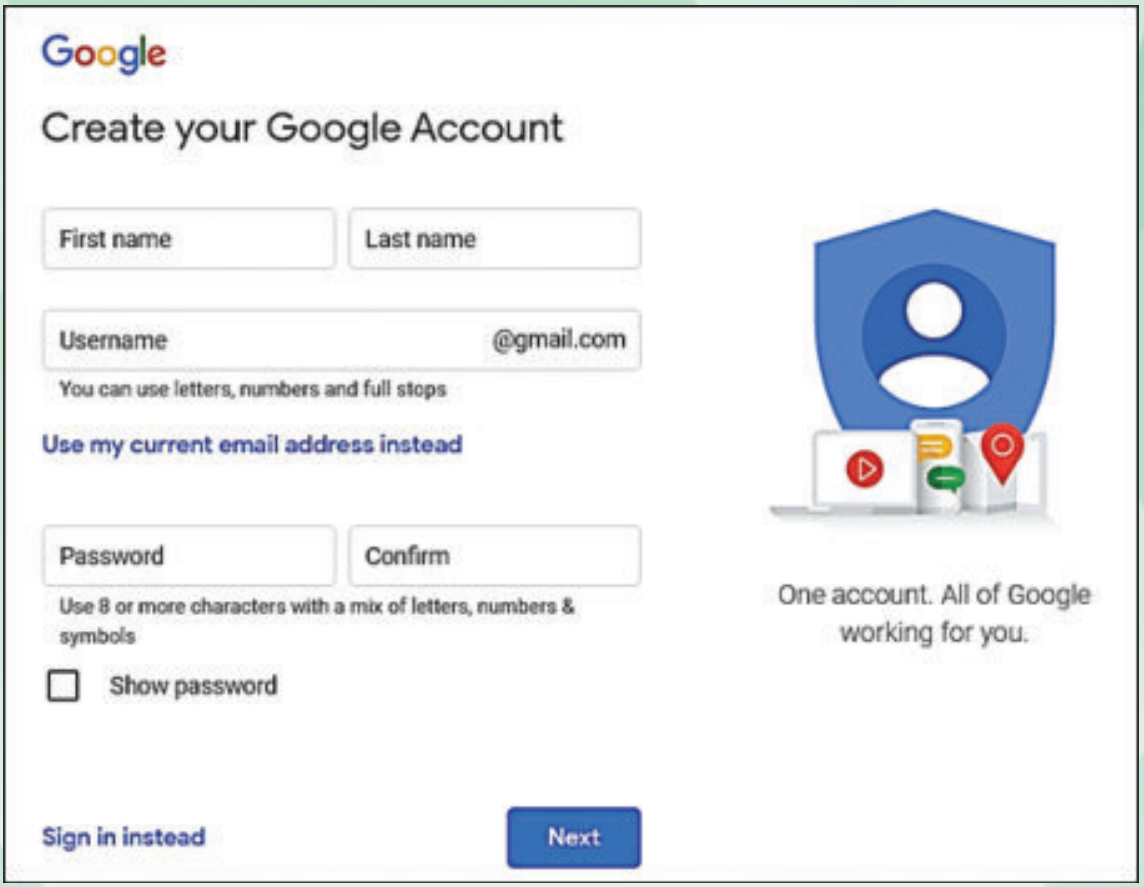
1. Google Chrome browser खोलें और gmail पर क्लिक करें |



2. Create account पर Click करें |

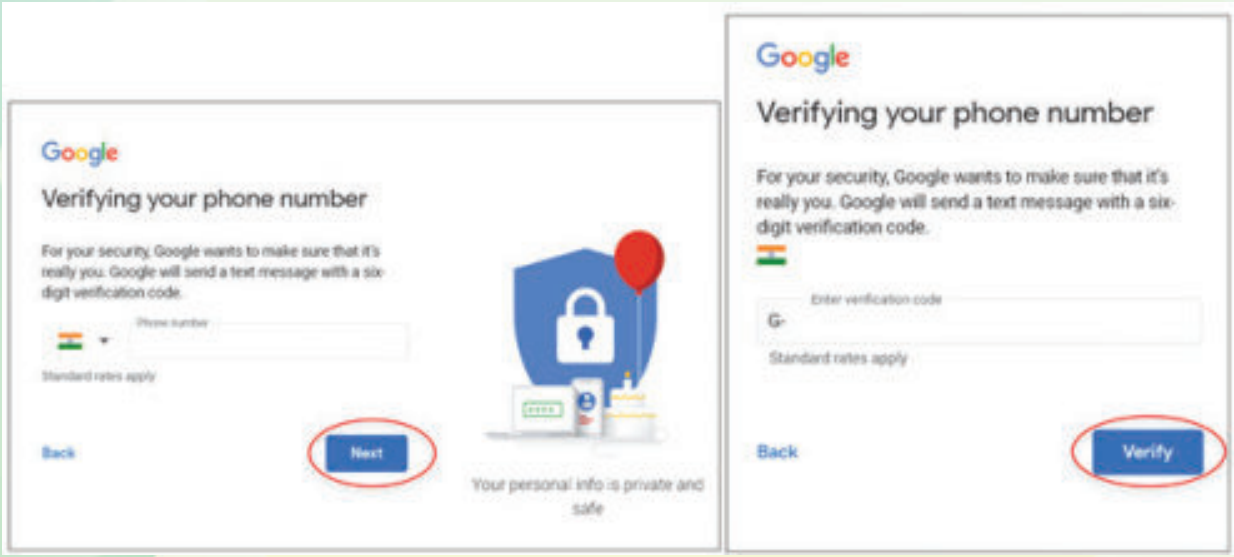


3. अपना First name, last name, user name and password fields डालें |

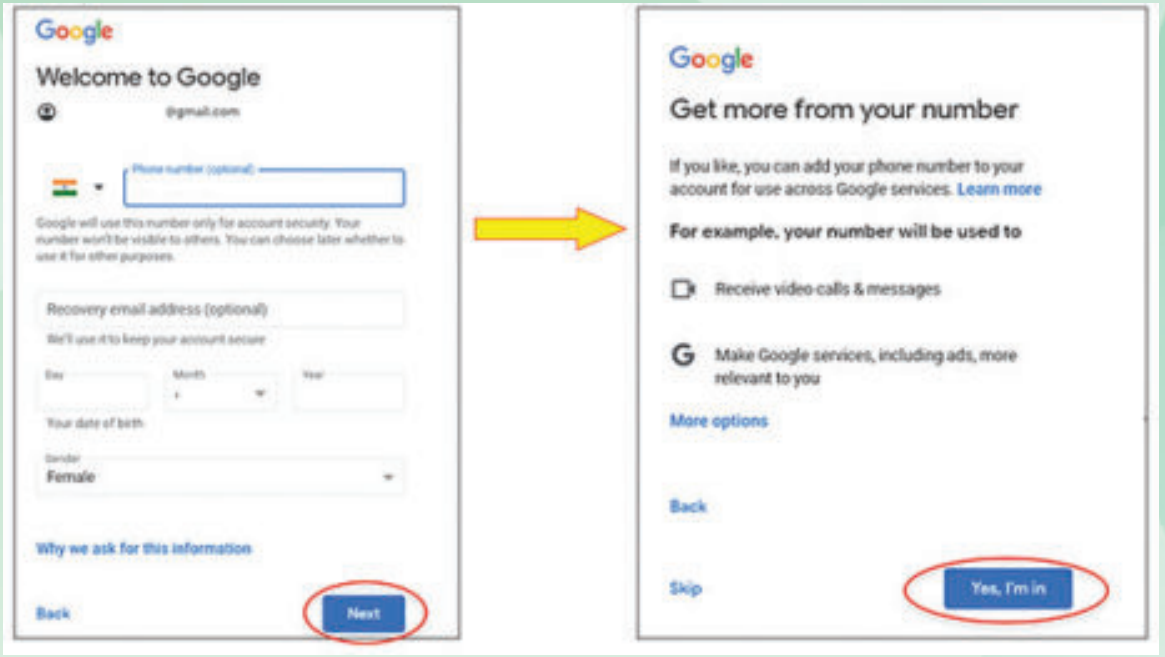


4. अपने account में phone number add करें और उसे verify करें |

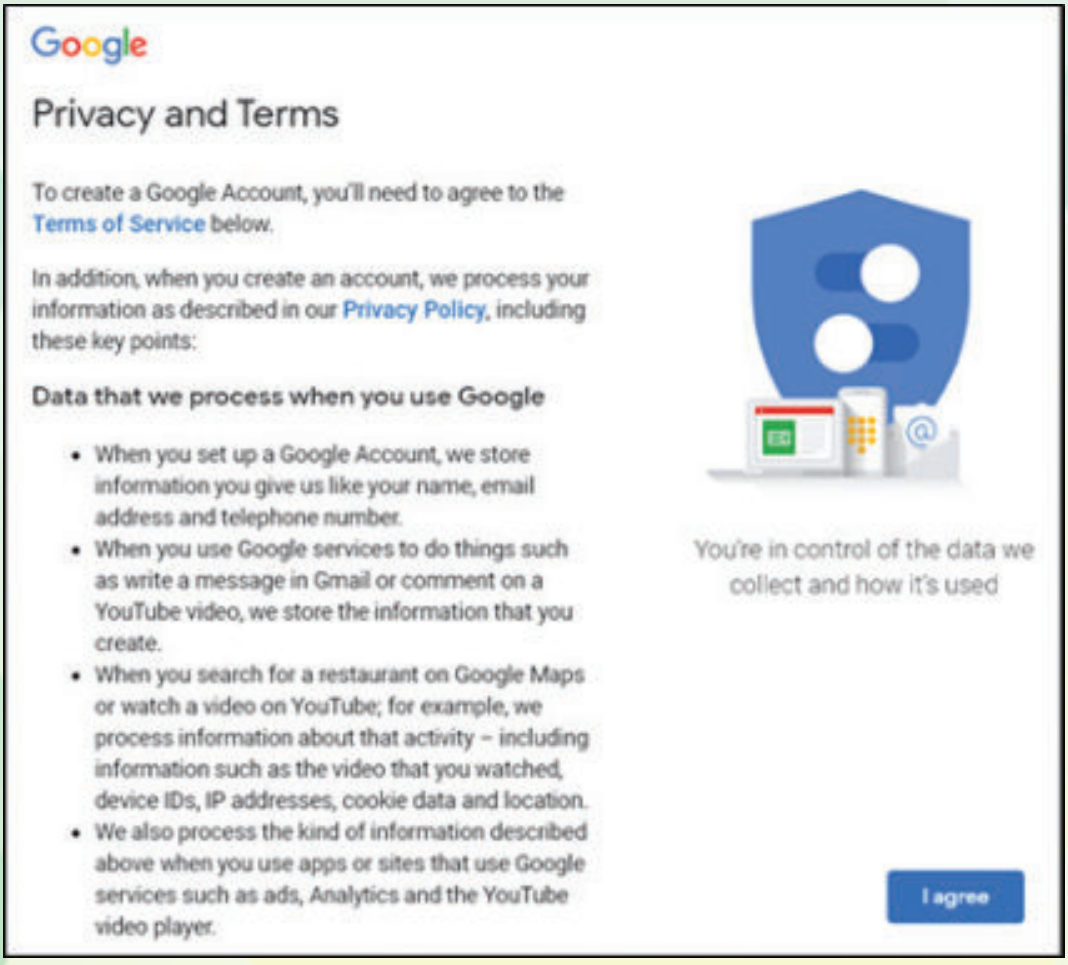
Next पर Click करें और verification code टाइप करके verify होने दें |



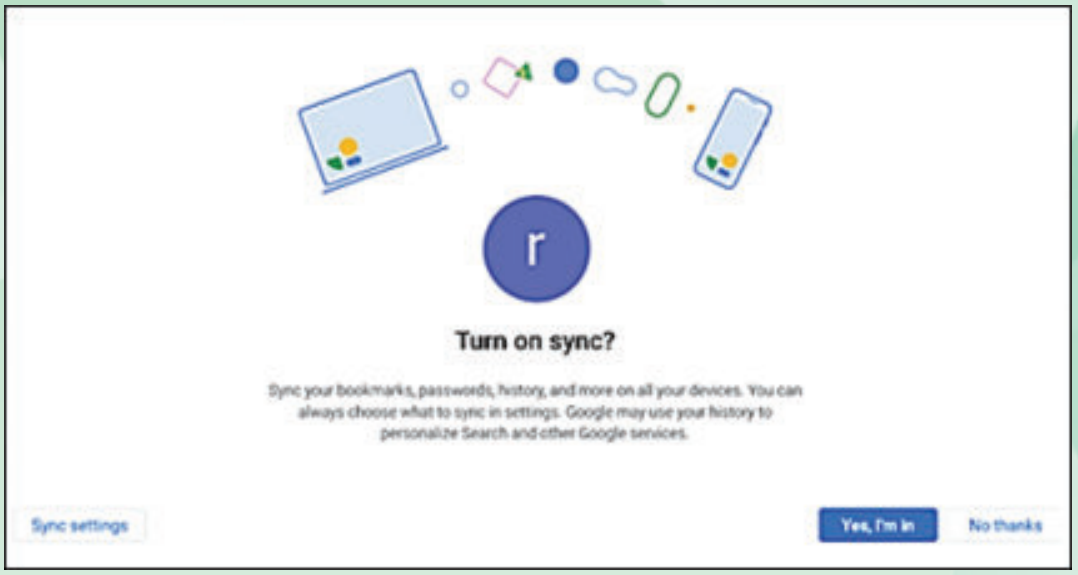
5. अपने personal details भरिए और Click Yes I'm करें |



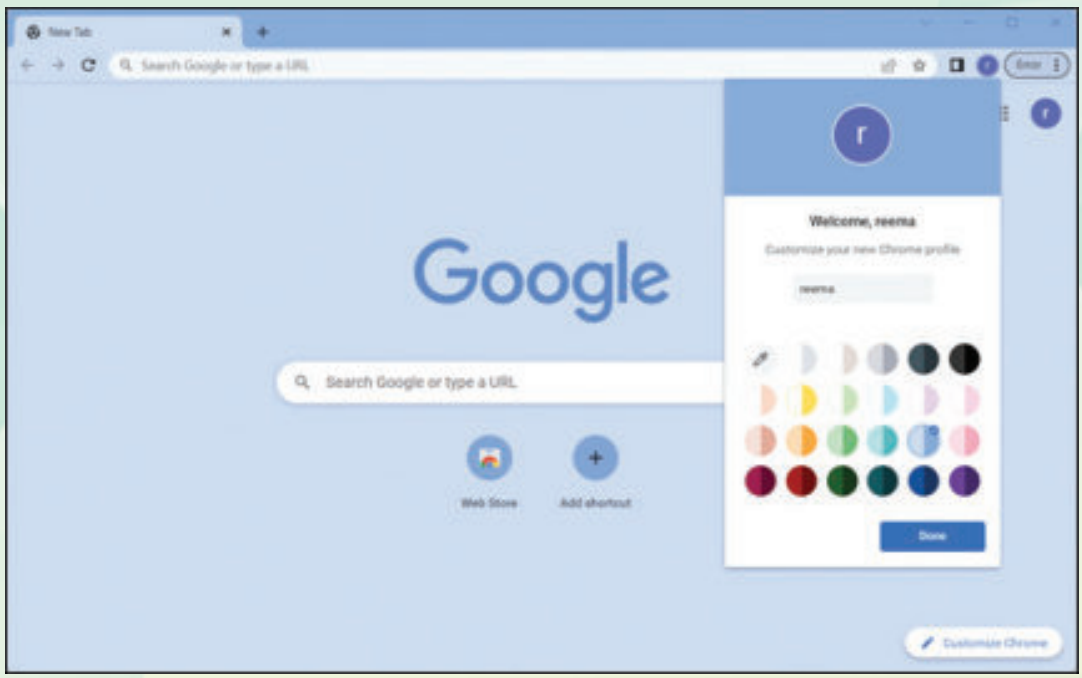
6. Privacy and Terms ध्यानपूर्वक पढ़ें और I Agree पर Click करें |



7. यदि आप Sync करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा « No thanks» पर क्लिक करें|



8. Congrats! आपने खाता बना लिया है। इसे बुद्धिमानी से और सुरक्षित रूप से उपयोग करें।





बच्चो, आप सभी ने अपना gmail account बनाना सीखा। अब हम App inventor से App बनाना सीखेंगे|

लेकिन App बनाने से पहले आप मुझे बताएँ कि App क्या होते हैं? इन्हें क्यों बनाया जाता है ? और ये कितने प्रकार के होते हैं?

App एक software program है, जिसे specific task के लिए बनाया जाता है।

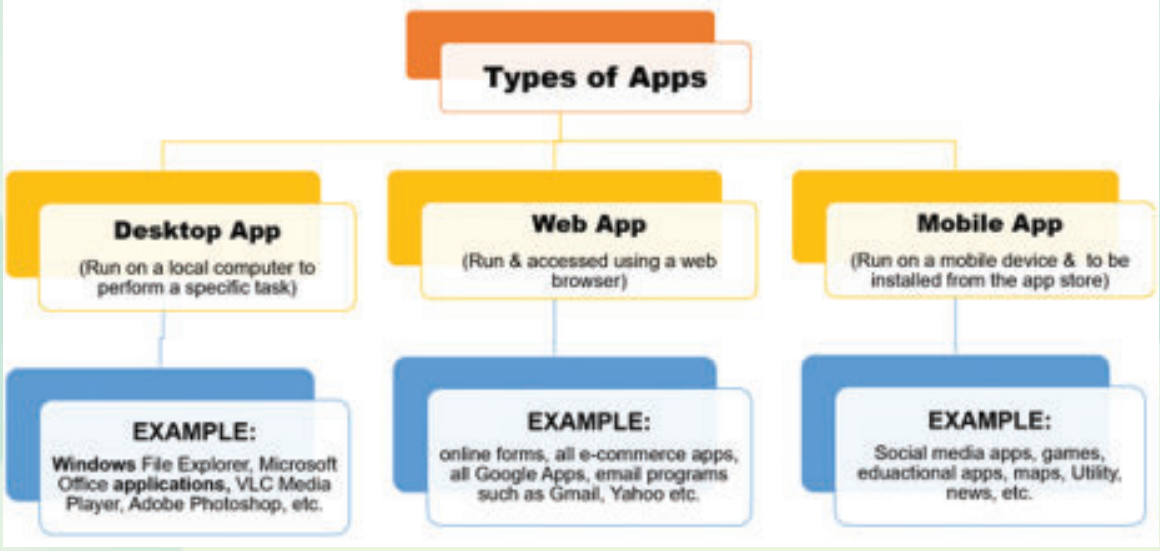


मैडम, मैंने पढ़ा था कि, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया मोबाइल App किसी मोबाइल वेबसाइट की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य कर सकता है।



सही कहा बच्चो, आइए देखें app बनाने के कुछ और फ़ायदे। अब मैं आपको नीचे दिए गए Flow chart की मदद से बताऊँगी कि Apps कितने प्रकार के होते हैं।







मैडम, मुझे तो अब समझ आया कि हम Apps क्यों बनाते हैं और ये कितने प्रकार के होते है?



आइए, अब हम App inventor के बारे मे पढ़ेंगे, उसके benefits जानेंगे। फिर अंत में उसकी मदद से Apps बनाना और उसे मोबाइल पर या बिना मोबाइल के execute करना सीखेंगे।

Introduction to MIT app inventor

MIT app inventor एक visual blocks-based programming environment है जो प्रत्येक बच्चे को Android phones, iPhones, and tablets के लिए पूरी तरह कार्यात्मक app (fully functional app) बनाने की अनुमति देता है।

यह Google द्वारा प्रदान किया गया है, Massachusetts Institute of Technology इसे maintain करती है| इसका नेतृत्व Professor Hal Abelson (हाल एबेलसन), Mark Friedman (मार्क फ्रीडमैन), MIT CSAIL के staff members और छात्रों की टीम करती है।

Benefits of MIT app inventor:

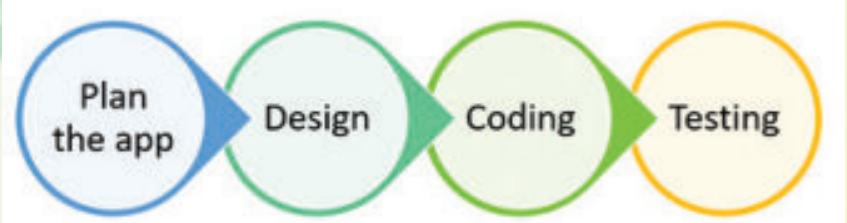


बच्चो देखिये! MIT app inventor के इन फ़ायदों की वजह से आजकल बच्चे भी पूरी तरह कार्यात्मक App बना सकते हैं।

- Open source application
- Drag & drop code blocks
- Web based
- Rapid application development
- Mobile API development
- Fully functional for kids

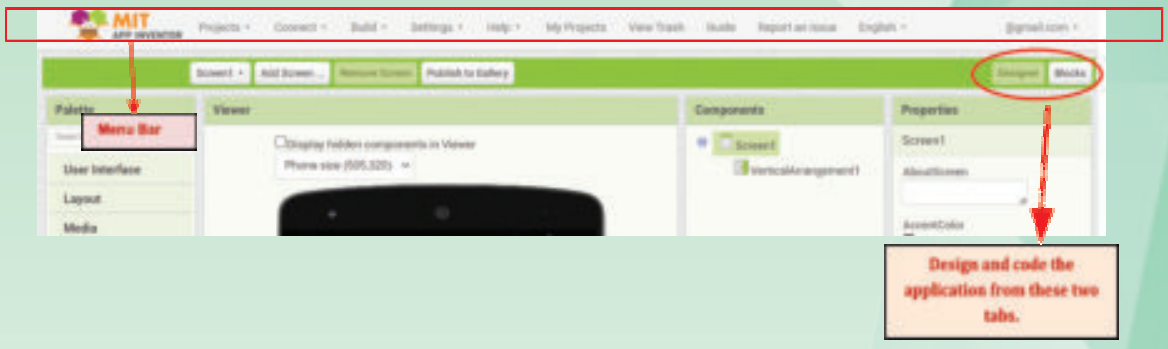


बच्चो, किसी भी App को बनाने के लिए इस Methodology का ध्यान रखें। इसी की मदद से आप सभी fully functional App बना पाएँगे।





Fully functional App बनाने से पहले, मै आपको MIT app inventor के interface से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताती हूँ | इसमें सबसे ऊपर Menu Bar होता है और उसके नीचे वाले Bar मे right side पर Designer view और Blocks Editor होता है|

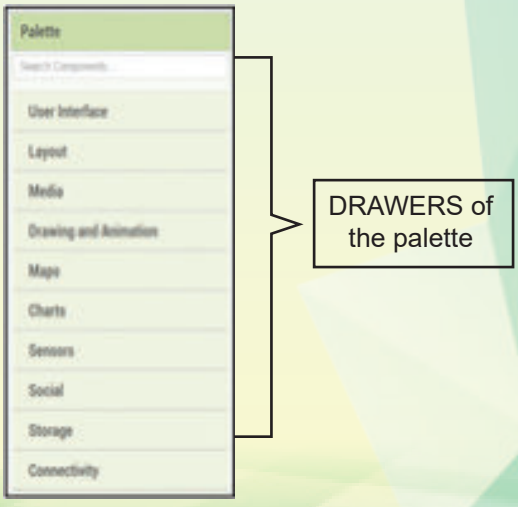


1. DESIGNER VIEW:

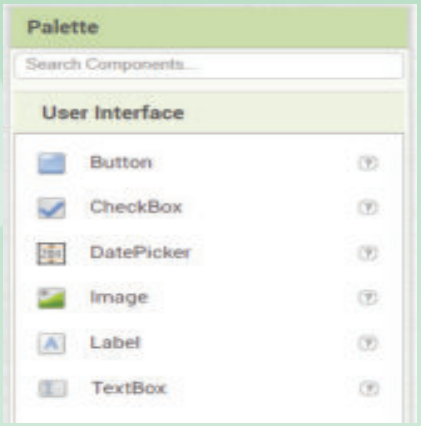
Designer view चार भागों में विभाजित है | पैलेट (palette), व्यूअर (viewer), कंपोनेंट्स (components), प्रॉपर्टीज (properties).

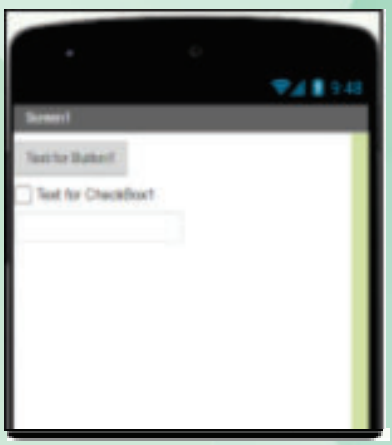


1. Palette- यह भाग left साइड पर होता है| इसमें 13 drawers (user interface, layout, media, drawings, maps, etc.) हैं | हर drawer में कुछ components होते हैं जैसे- User interface (buttons, labels, images, etc.), layout (horizontal/vertical alignments) etc.



जिन्हें हम drag करके phone screen पर लाते हैं। यही components आपके app का डिज़ाइन तैयार करने मे मदद करते हैं।







बच्चो! बताओ क्या आपने ऐसे components ऑनलाइन काम करते हुए देखे हैं?

हाँ! मैडम, हमने ऑनलाइन फ़ार्म भरते समय इनका इस्तेमाल किया है। Button से form को submit करते है, अपना नाम लिखने के लिए text box का उपयोग करते हैं और कुछ choose करने के लिए checkbox का उपयोग करते है।



वाह बच्चो! तुम्हें तो सारे components के बारे मे मालूम है।

आइए, कुछ components संक्षेप में देखते हैं।

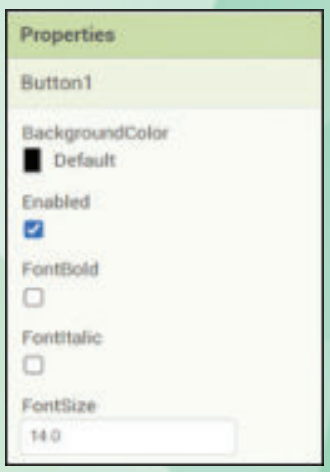
button		बटन क्लिक का पता लगाने की क्षमता रखता है।
text box		User textbox में text लिखते हैं।
checkbox		Checkbox से options select कर सकते है।
image		User कोई भी इमेज अपलोड कर सकता है।
label		User text को show कर सकता है।

Designer view की मदद से आप अपने मोबाइल App का रूप आकर्षित बना सकते हैं।

2. **Viewer** - इस भाग में फ़ोन स्क्रीन होती है| जिस पर हम app का design बनाते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं, कि App कैसा दिखेगा ?

3. **Components** - इस भाग में वे सारे components दिखते हैं, जो Viewer भाग में फ़ोन स्क्रीन पर उपस्थित होते हैं | आप उन्हें rename, delete और rearrange कर सकते हैं।

4. **Properties** - यह भाग right साइड पर होता है| इससे हम components की properties जैसे उनका color, size, height, width, background etc. बदल सकते हैं|

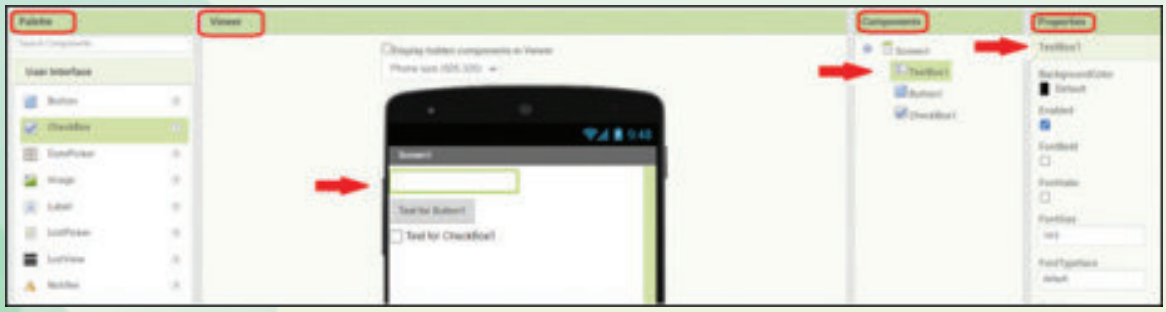




मैडम, फ़ोन स्क्रीन पर तो बहुत सारे components हैं, तो सबकी properties अलग-अलग कैसे change करेंगे ?



बच्चो, अगर आप किसी component पर click करोगे, तो उसकी properties आपको right side पर दिखने लगेगी। जैसे अभी text box पर click है, तो Text Box की properties दिखाई दे रही हैं |



बेहतर App डिज़ाइन के लिए हमें App पर components को ठीक से arrange (व्यवस्थित) और align (संरेखित) करना होगा | इसके लिए हमें palette (पैलेट) के दूसरे drawer - LAYOUT पर जाएँ और आवश्यकता अनुसार Layout का चयन करें |



आइए, LAYOUT के बारे में समझें ताकि आप अपने components को सही तरह arrange कर पाएँ |

LAYOUT - Screen Arrangement Components

1. Horizontal Arrangement -

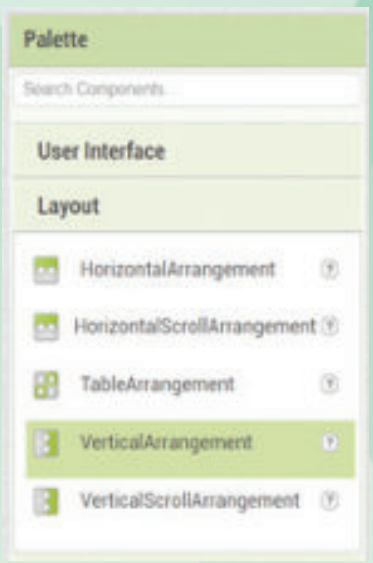
इसमें components को horizontal form (दाएं से बाएं) में रखा जाता है |

2. Vertical Arrangement -

इसमें components को vertical form (ऊपर से नीचे की ओर) में रखा जाता है |

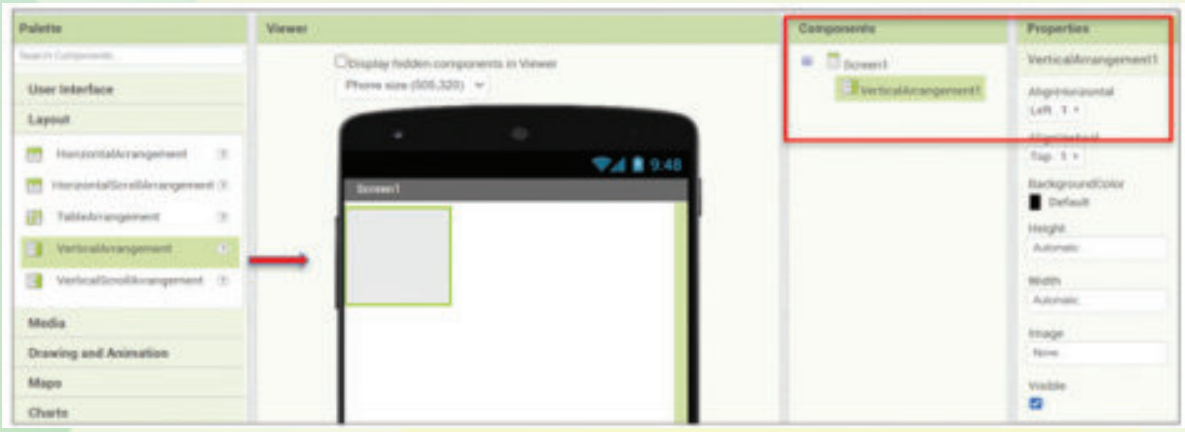
3. Table Arrangement –

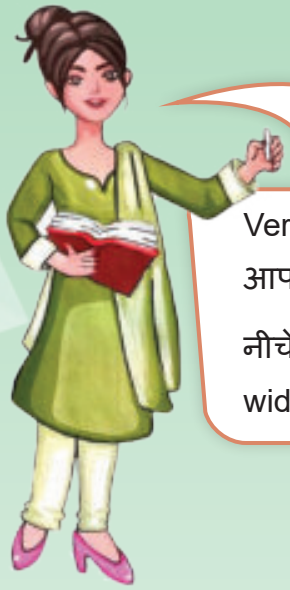
इसमें components को tabular form में प्रदर्शित किया जाता है।





बच्चो, अब आप देखिए कि Vertical layout को कैसे use करते हैं | Mouse को vertical arrangement पर ले जाएँ और उसे drag करके phone screen पर ले आएँ |

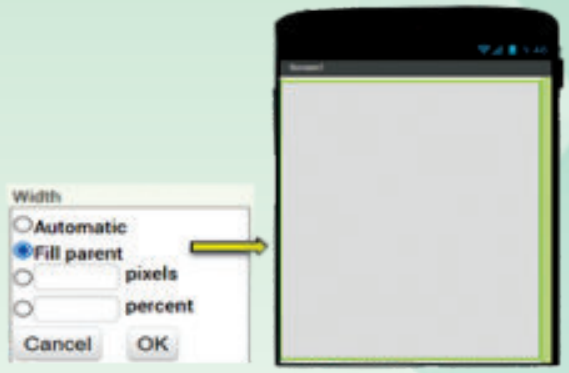




Vertical layout को पूरी screen पर सेट करने के लिए, आपको height और width properties को बदलना होगा।

नीचे दिए गए तरीके से Vertical layout की height और width को पूरी screen पर सेट करेंगे ।







अब आप इस layout पर कोई भी component ठीक से व्यवस्थित करके रख सकते हैं।

App का डिज़ाइन तैयार करने के बाद बारी आती है उसका code लिखने की ।

बच्चो! अब हम App की coding करना सीखेंगे|

2. BLOCK EDITOR :

Blocks Editor App इन्वेंटर स्क्रीन के right side पर होता है। इस जगह पर मोबाइल App की प्रोग्रामिंग की जाती है|



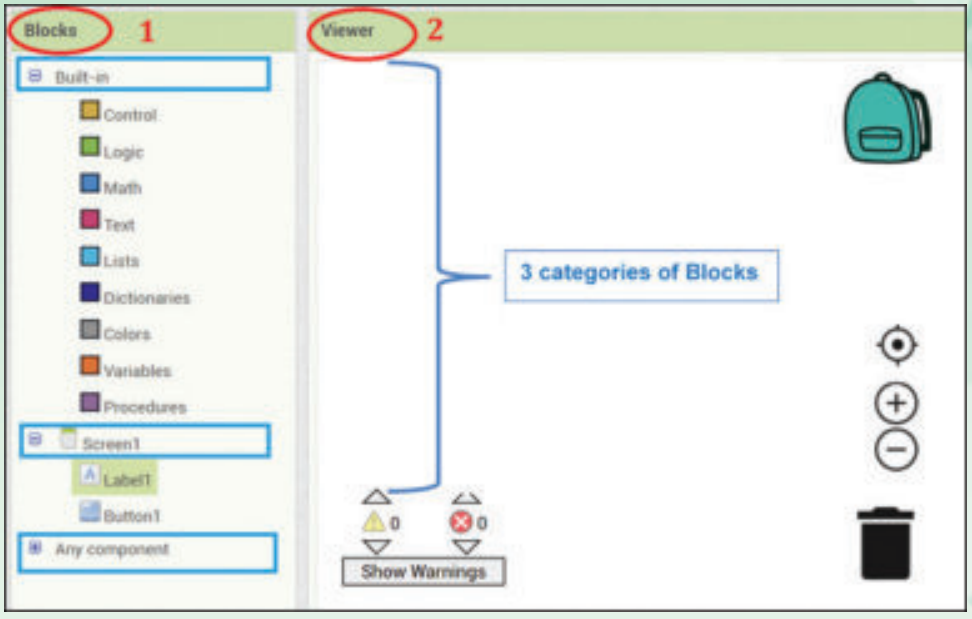
Block editor screen के दो भाग होते हैं - Blocks और Viewer

1. Blocks भाग में तीन categories होती हैं -

Category 1-: Built-in blocks

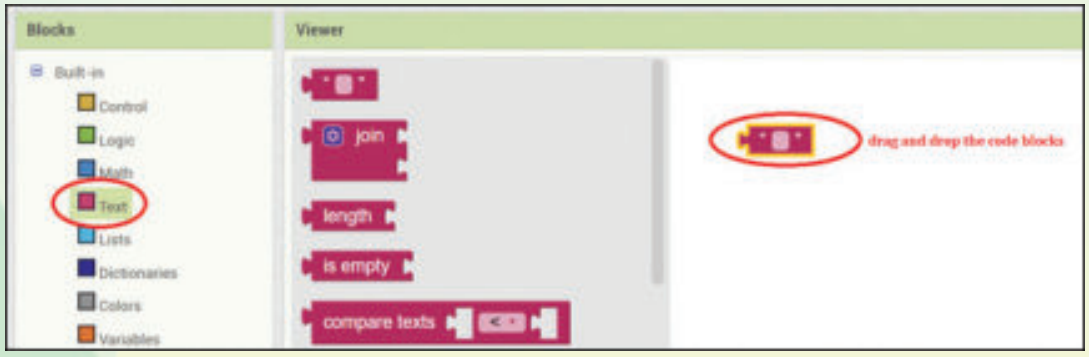
Category 2: Screen-1

Category 3: Any component



Category 1: Built-in Block

इसमें हर category के basic code blocks होते हैं। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही blocks दिखेंगे।



जैसे यहाँ TEXT - Built-in box पर क्लिक है, तो उसके ही code blocks show हुए हैं। आवश्यकता अनुसार आप किसी भी code block को drag करके viewer screen पर drop कर दें। बस इसी तरह code puzzles को जोड़ते जाएँ।

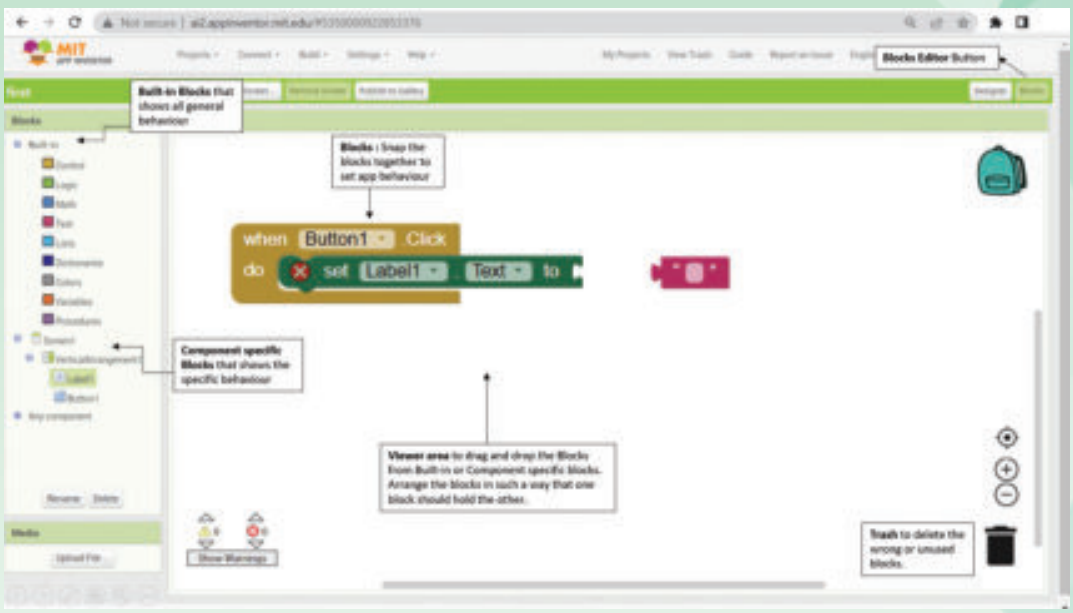
Category- 2: Screen-1

Category- 3: Any Component

इन दोनों categories में आपको वे सब components दिखेंगे, जो अपने App के डिज़ाइन में इस्तेमाल किए गए हैं। प्रत्येक component के पास अपने स्वयं के event handlers, methods और properties का सेट होता है।



2. Viewer भाग में आप code/program blocks को assemble करते हैं।



Block Editor window, Designer view के साथ interlinked हैं, Designer में किए गए कोई भी बदलाव तुरंत Block Editor के components में दिखाई देते हैं।



बच्चो! अब activities की मदद से आप सब mobile app बनाएँगे ।

परन्तु आपको MIT App inventor को इस्तेमाल करने के लिए gmail account से login करना होगा और आपको ध्यानपूर्वक सारे steps साथ-साथ App inventor पर करने होंगे ।

Activity 1

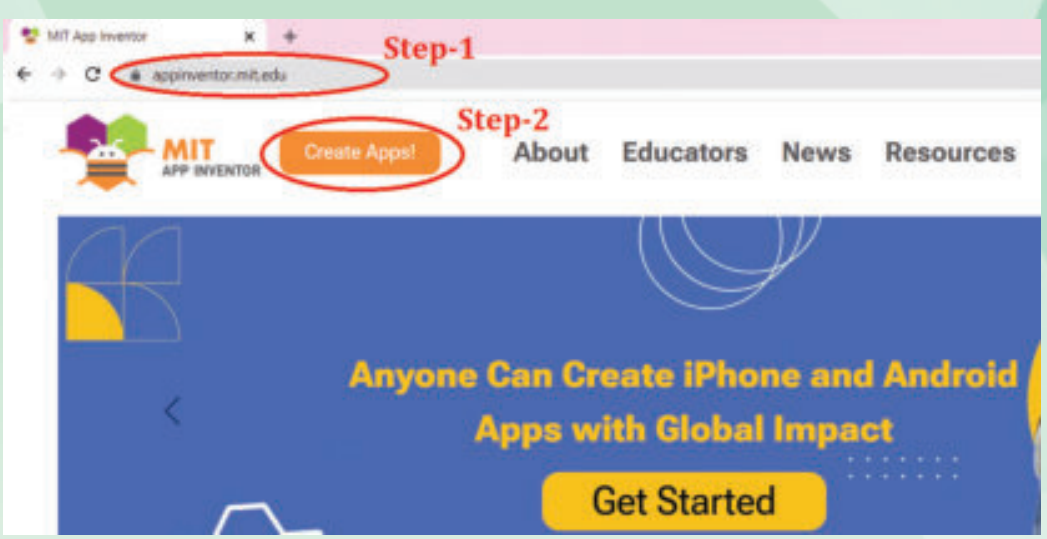
CODING - A - Fun

Coding-a-Fun एक सरल App है जिसे आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। आपको Designer View पर एक Layout, button और label बनाना होगा, फिर Button पर coding करेंगे ताकि, जब इसे click किया जाए तो mobile पर text message आए।

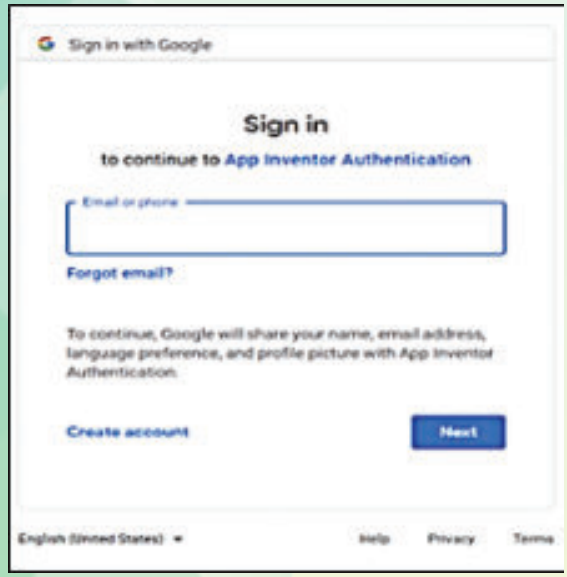
MIT App inventor को ONLINE open करने के Steps

STEP- 1 : App inventor खोलने के लिए, दिए गए URL (https://appinventor.mit.edu) को Browser में टाइप करें |

STEP- 2 : "Create Apps" टैब पर क्लिक करें |



STEP- 3: Password के साथ अपने Google account में Sign In करें और terms of services को ध्यान से पढ़कर accept करें |



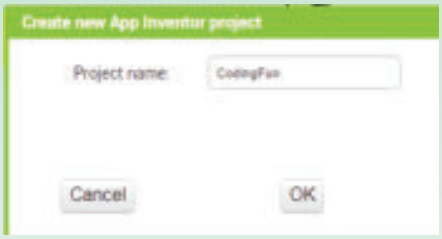


STEP-4: इसके बाद Online MIT App inventor platform शुरू हो जाएगा |

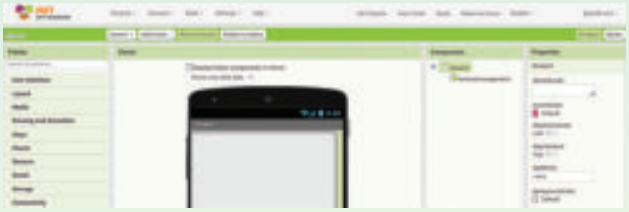
CONTINUE → "Start a new project" पर क्लिक करें



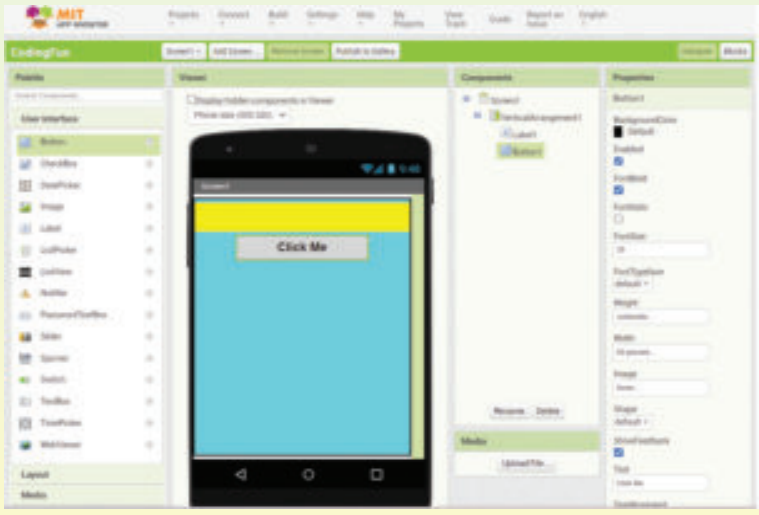
STEP-5: "Project Name" टाइप करें और OK पर click करें।

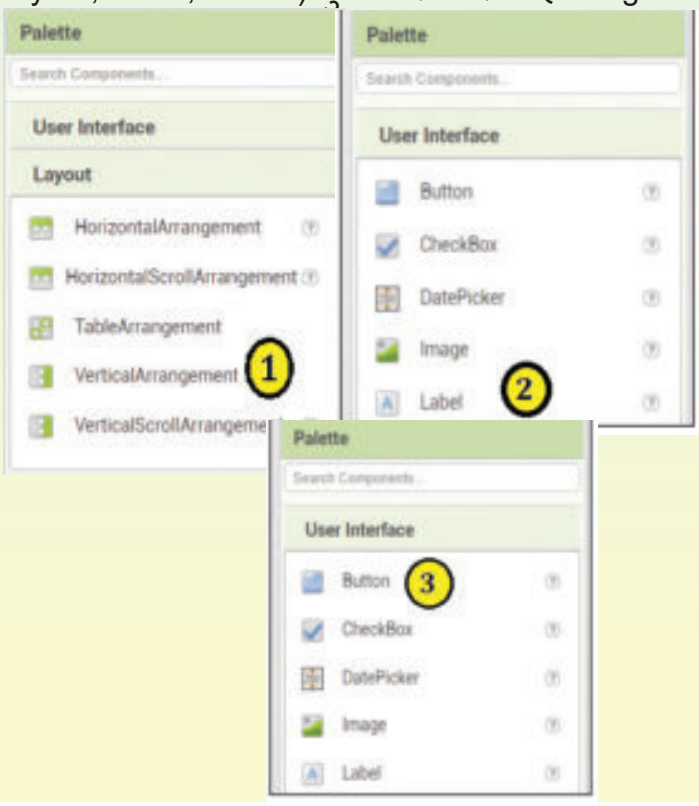


STEP-6: MIT App inventor का Design view open हो जाएगा |



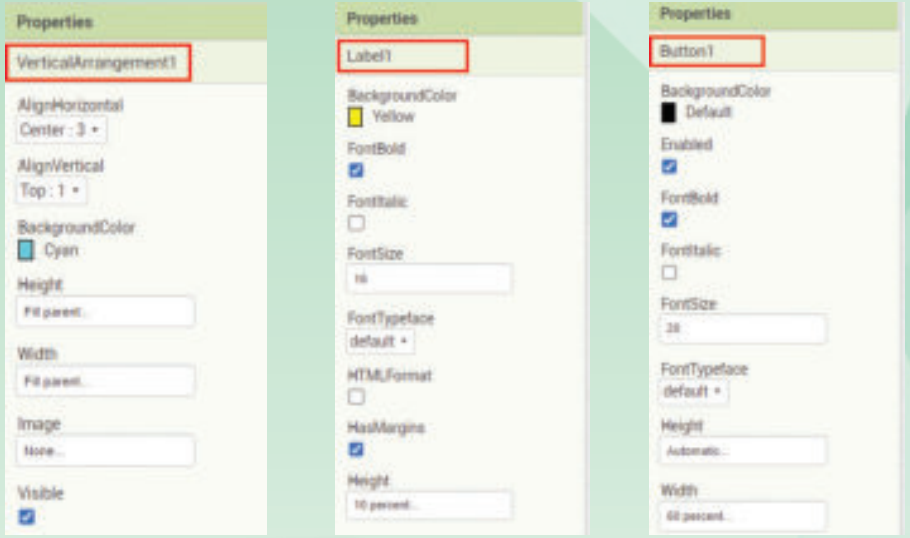
STEP-7: Palette के user interface से components (Layout, Label, Button) चुनें और फिर उन्हें drag and drop करके Phone viewer पर ले आएँ।





STEP-8: Properties pane से selected components को change करें।

Properties to be changed are: Background color, Font size, Font Bold, Alignments, Height, Width, text color and text.





Congratulations बच्चो ! आपने बहुत बढ़िया App design बनाया है |

मैडम, यह तो चल नहीं रहा |



कीवी ! यह अभी काम कैसे करेगा? इसका code लिखना तो अभी बाकी है।

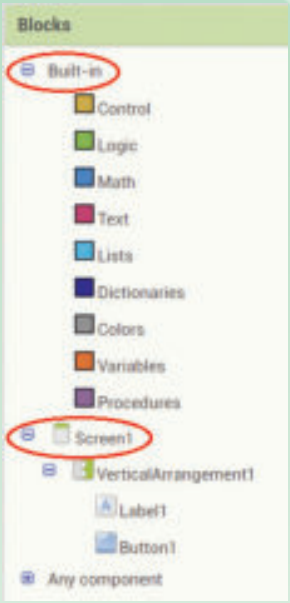
आपको Block Editor मे coding शुरू करनी होगी।

Programming with the Blocks Editor

Block Editor पर जाने के लिए अपनी screen के right side में BLOCK button पर click करें । आपके सामने coding screen खुल जाएगी |



कोडिंग के लिए आपको खाली जगह दिखेगी, बाईं ओर Built-in or Screen blocks होते हैं।



Built-in blocks के नीचे Screen-1 के बाद जितने भी components अपने designer view पर डाले हैं, वे सब वहाँ पर दिखेंगे। प्रत्येक component के पास अपने स्वयं के event handlers, methods और properties का अपना सेट होता है। आपको इन्हें Drag and drop करके coding area पर लाना है | ये सारे blocks एक पहेली के टुकड़े दिखेंगे, जिन्हें आपको coding के अनुसार फ़िट करना होगा |

STEP-9 : Screen-1 में Button पर क्लिक करते ही बहुत सारे Button के Event handlers खुल जाएंगे।

a. उन सबमें से 

वाला event block, work area में drag करें |
यह Events, components को बताते हैं कि क्या करें और कैसे करें ।

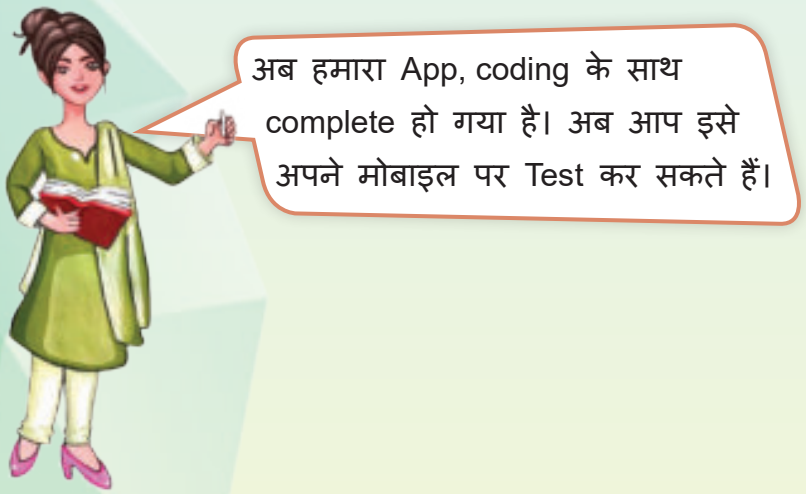


b. अब Label-1 से  वाला block, Button Event Handler के अंदर fix करें |



c. Built-in Blocks से Text  वाला block, Label1 के साथ puzzle की तरह fix करें |





Mobile App को run करने के लिए आप निम्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।

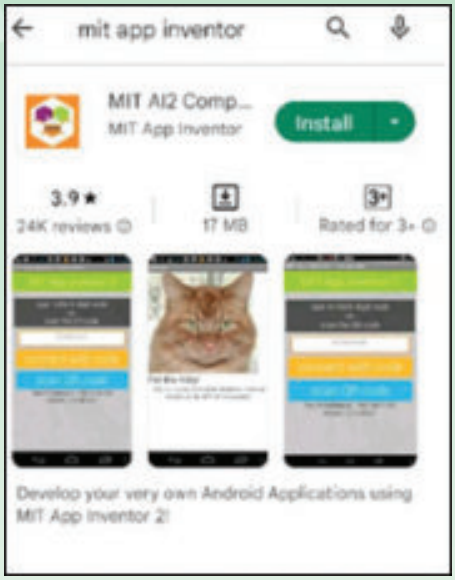
- Android (phone or tablet) or ios device and Wi-Fi
- On-screen emulator
- Chromebook
- Android device (phone or tablet) and a USB cable

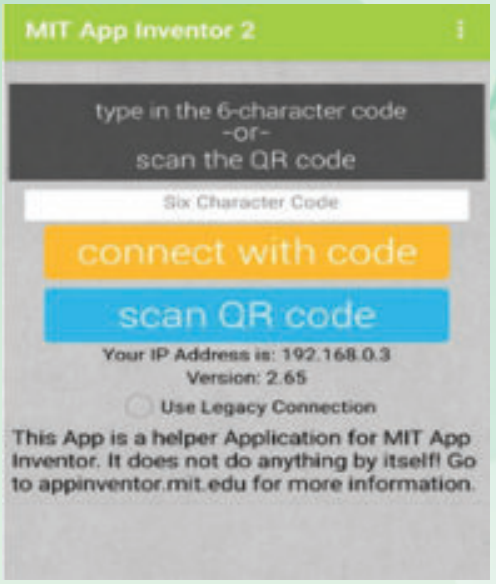
(Resources: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup)

TEST YOUR APP

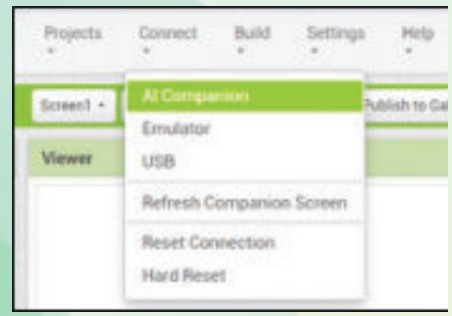
Requirements for testing the App : Android phone & a Wi-Fi connection

STEP-1: आपको अपने फ़ोन पर MIT App Inventor companion App को play store से Install करना होगा और Wi-Fi कनेक्शन के माध्यम से अपने App का परीक्षण करना होगा।





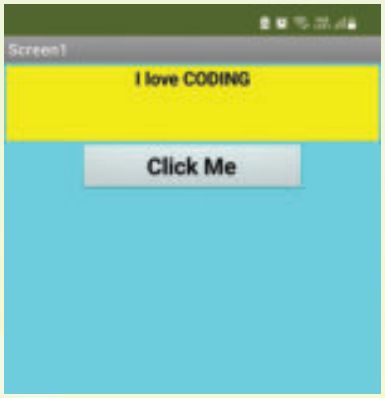
STEP-2: वापिस MIT App पर जाएँ → Connect पर क्लिक करें → AI companion → QR code जनरेट होगा → QR code Mobile से scan करें और App को mobile पर execute करें|







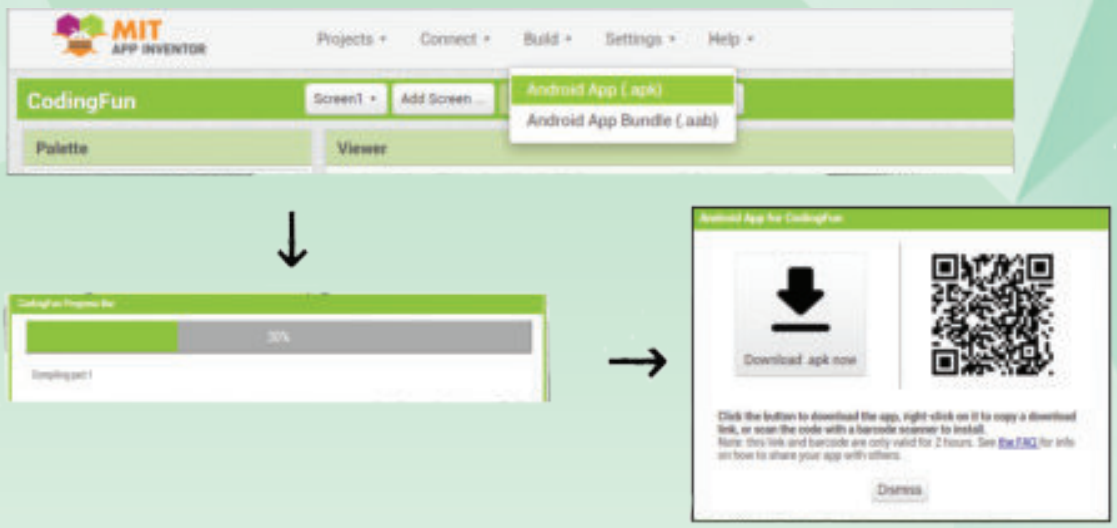
STEP-3: Mobile पर देखें, आपका App अब execute हो गया है, परिणाम देखने के लिए button (CLICK ME) पर क्लिक करें।



CONGRATULATIONS!!!
Your App is ready to work

STEP-4: अपने दोस्तों को अपना App भेजने के लिए मोबाइल पर अपना App लॉन्च करने के लिए .apk file बनाएँ |

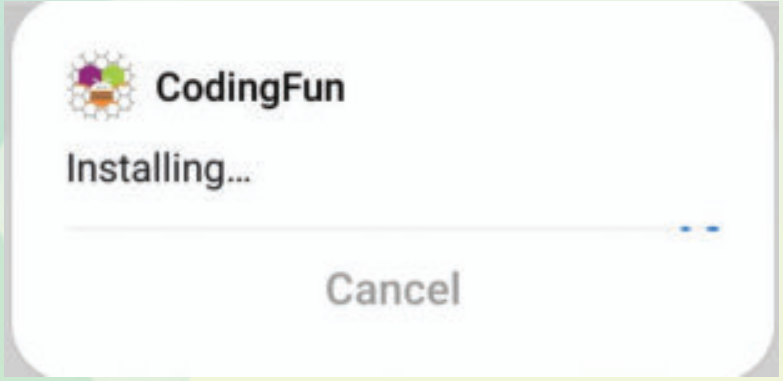
MIT app inventor के top menu से → Build पर क्लिक करें → Android App (.apk) पर क्लिक करें

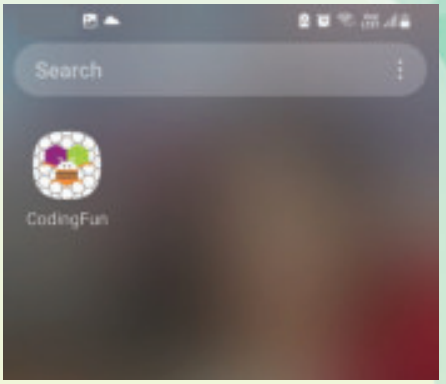


अब, आप अपने नए बनाए गए App का QR code scan करके मित्रों के साथ share कर सकते हैं |

आपका मित्र shared फ़ाइल पर क्लिक करके download करेगा और non-market apps को “allow” करेगा तभी आपका App install होना शुरू होगा | Installation के बाद एक Icon मोबाइल की Home screen पर आ जाएगा |

MOBILE VIEW





PRACTICE-1

Message to my Teacher

एक fully functional App बनाएँ, जिसमें button पर क्लिक करके आपके टीचर का नाम आए और एक thanks giving संदेश प्रदर्शित करें।



बच्चो, आप App testing बिना मोबाइल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए Mobile Emulator run करना होगा। जिसे हम Next activity के माध्यम से सीखेंगे।

मैडम, मेरे मम्मी-पापा का तो मोबाइल busy रहता है, तो क्या App Testing बिना मोबाइल के कर सकते है ?



Activity 2

READ - ME - ALOUD

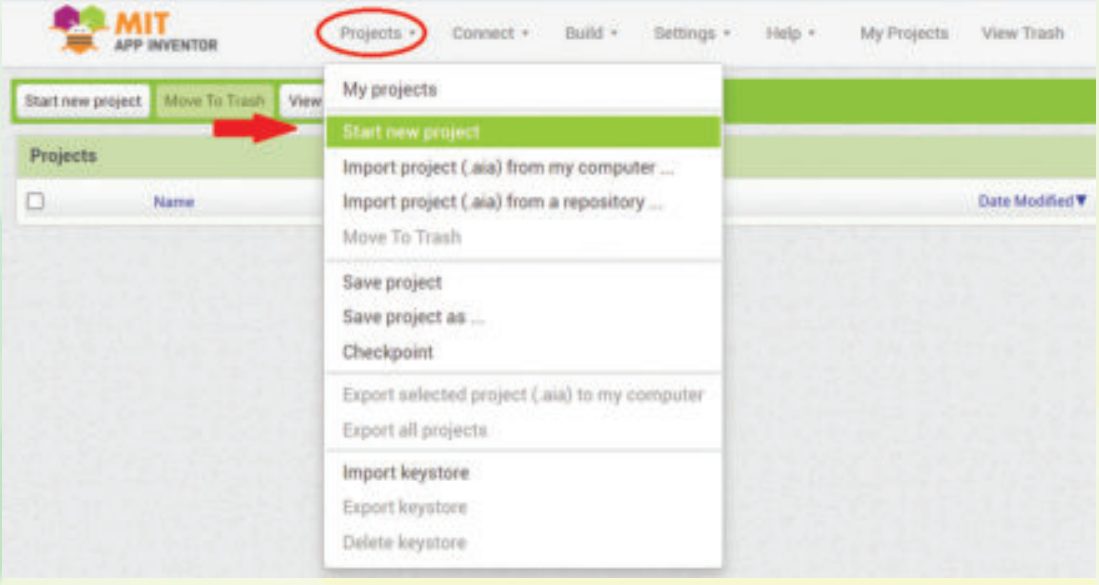
READ-ME-ALOUD एक सरल App है जिसे आप Designer View पर एक button, textbox, label और text-to-speech लगाते हैं, फिर button को प्रोग्राम करते हैं ताकि जब इसे click किया जाए, तो mobile पर लिखित पाठ को ज़ोर से पढ़ा जा सके।

Note: ध्यान रहे बिना speaker के voice नहीं आएगी |

STEP-1:

A. App inventor खोलने के लिए, दिए गए URL (https://appinventor.mit.edu) को Browser में टाइप करें|

B. Click on CREATE APPS → PROJECTS → START NEW PROJECTS

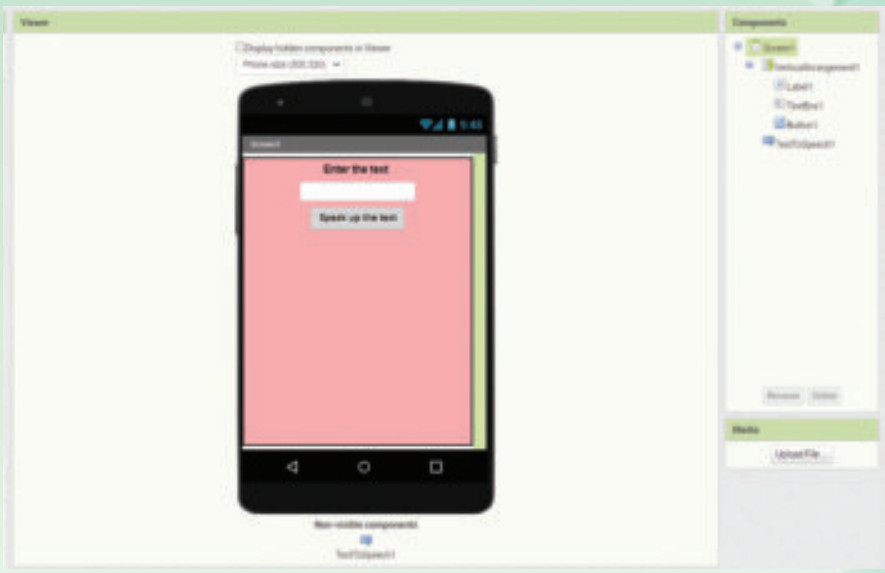


STEP-2: App का Designer view बनाएँ |

- PALETTE में जाएँ → सबसे पहले Vertical Layout को Screen पर drag and drop करें और full screen पर stretch करें, फिर सारे Components जैसे label, Text Box और Button, layout पर drag and drop करें।

  (Note: आवश्यकता के अनुसार properties को बदलें।)

- PALETTE (पैलेट) में जाएँ → MEDIA पर click करें → Text-To-speech option को viewer screen पर drag करें |

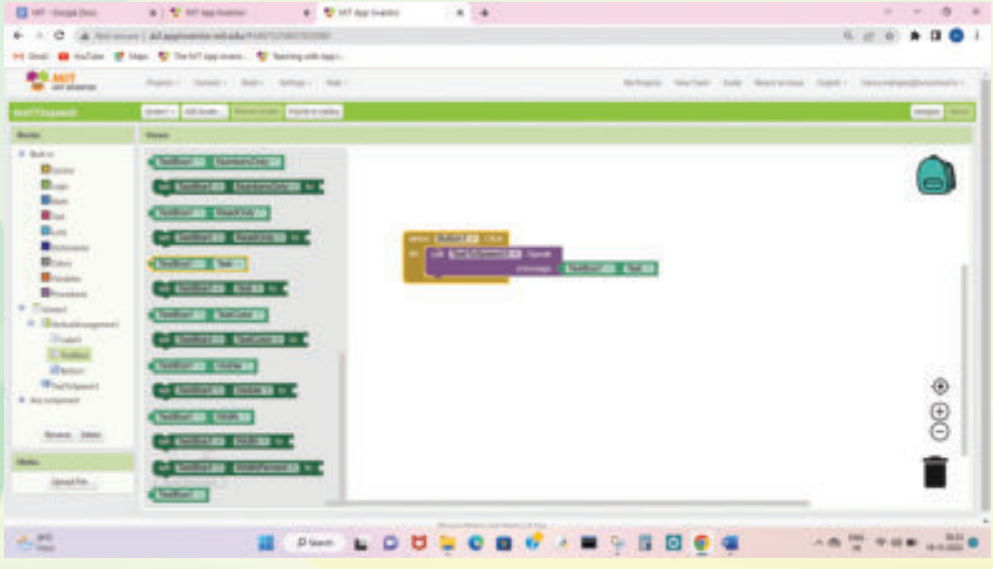


STEP-3: BLOCK area पर CODING start करें



- BUTTON ब्लॉक पर mouse ले जाएँ → Button के coding blocks दिखाई देंगे, उसमें से → "When Button1 clicked" वाले code block को drag और drop करें।

- इसी प्रकार, TEXT-TO-SPEECH block में से → "callTextToSpeech1.speak message" block और "Textbox1.text ‹› block Built-in TEXT menu में से code block को drag और drop करें |





अब, App execute करने के लिए तैयार है। आप सब अपने मोबाइल से App RUN कर सकते हैं। बच्चो! अगर Mobile phone न हो तो, Mobile Emulator की मदद से आप app को execute कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले Emulator download करना होगा|



मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि - mobile emulator ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है और मम्मी-पापा ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं देते।



मुझे तो यह App ही बहुत अच्छा लगा, इससे हम मुश्किल शब्दों का सही उच्चारण सीख सकते हैं|

प्यारे बच्चो! आइए देखें कि Mobile Emulator को download और उसका उपयोग कैसे करते है|



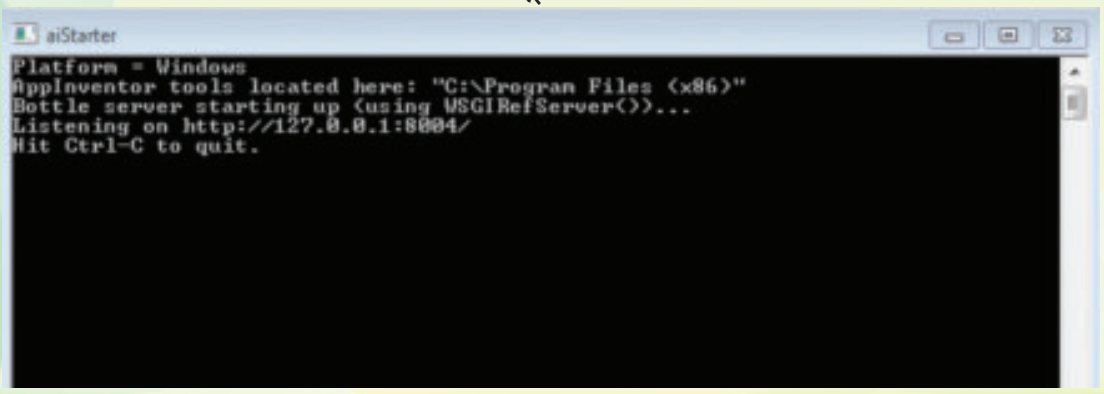
मोबाइल Emulator को download और Use करने के Step

STEP-1: Emulator के Offline version को download करने के लिए browser window पर दिए गए URL https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows टाइप करें|

STEP-2: Start menu पर क्लिक करें →All Programs → Startup Folder → shortcut to aiStarter पर क्लिक करें 

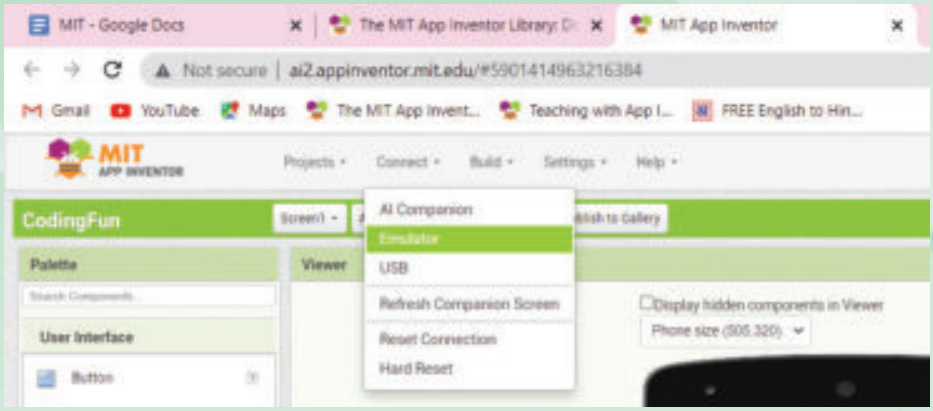
STEP-3: "AI starter"icon 

पर डबल क्लिक करें| जब आपको नीचे दी गई जैसी cmd window दिखाई दे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलतापूर्वक aiStarter लॉन्च कर दिया है।

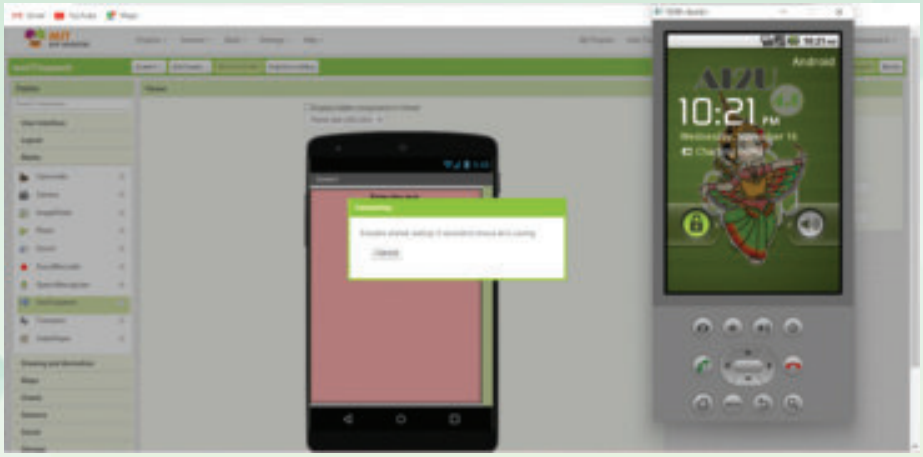


STEP-4: MIT App inventor की window पर जाएँ।

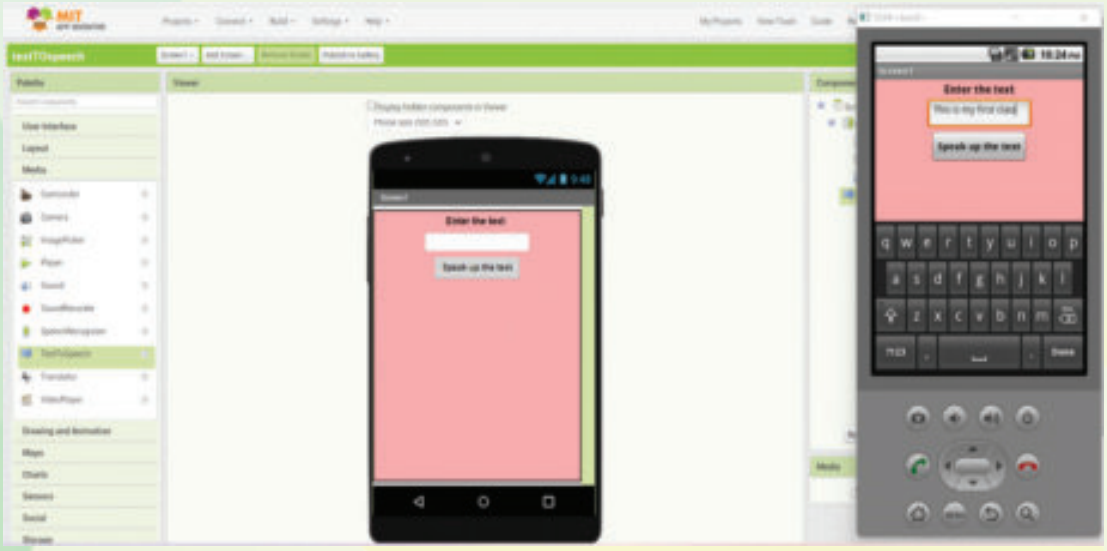
Menu Bar में से Connect पर क्लिक करें → Emulator



STEP-5: थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, emulator को execute होने में समय लगता है।



STEP-6: Emulator उपयोग के लिए तैयार है। Text लिखें → बटन पर क्लिक करें → आप Text सुन सकते हैं। परन्तु speakers (स्पीकर) का होना आवश्यक है |



PRACTICE-2

TALKING APP

प्रिय बच्चो, अपनी History की किताब के पाठ-5 (When people rebel) से TALKING APP बनाएँ, जिसमें आपका App उन महान लोगों के नामों का सही उच्चारण करेगा जो 1857 मे अंग्रेज़ों का विरोध करने का साहस रखते थे और भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करना चाहते थे।

Do's and Don'ts

Do's	Don'ts
App बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें।	अपने मोबाइल ऐप को content से नहीं भरें।
बेहतर और आसान App बनाने के लिए न्यूनतम डिज़ाइन का प्रयास करें।	Block editor को random codes से न भरें।
प्रति स्क्रीन 1 या 2 event handlers (buttons) पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें।	कभी भी ऐसा data न लें जिसकी ज़रूरत न हो ।
Headings और text को संक्षिप्त और स्पष्ट रखें।	
समान code blocks की Copy-pasting करें।	
Media (sounds and images) को अपने कंप्यूटर से ही upload करें।	



REMEMBER

- Email account और password ध्यानपूर्वक बनाएँ।
- App तीन प्रकार के होते हैं - desktop app, web app, mobile app
- MIT App inventor एक visual blocks-based programming environment है|
- MIT App inventor मूल रूप से Google द्वारा प्रदान किया गया एक web application integrated development environment है, और अब Massachusetts (मैसाचुसेट्स) Institute of Technology द्वारा इसका maintenance किया जाता है।
- App inventor खोलने के लिए https://appinventor.mit.edu टाइप करें|
- App inventor में Designer view और Blocks Editor होता है।

- Designer View में palette में User interface (buttons, labels, images, and so on), layouts (horizontal/vertical alignments), Media, Animation आदि जैसे विभिन्न drawers हैं, जिनमें सभी components होते हैं।
- Designer view के दाईं ओर components organizer, media upload और properties होता है।
- मोबाइल ऐप का interface बनाते समय designer view में से अलग-अलग components को लिया जाता है। Components को चुनकर phone display screen पर drag करते हैं| User तब इन components की properties like color, font, style को बदल सकता है।
- Block editor में विभिन्न प्रकार के blocks होते हैं जैसे built-in, event handlers और command blocks. आपको इन्हें drag and drop करके coding area पर लाना होता है |
- App को run/execute करके mobile या emulator की मदद से टेस्ट करें|
- QR code scan करके अपने दोस्तों को share करें|

Basic Shortcut Keys used in MIT app inventor

Operations	Shortcut Keys
Selecting multiple Components together (When you select multiple components, the properties panel will update to only show common properties among the selected components.)	Ctrl + components
CUT the components & code blocks	Ctrl+X
COPY the components & code blocks to duplicate	Ctrl+C
PASTE the cut components & code blocks	Ctrl+V

PROJECT WORK

TEACHERS DAY SPECIAL

शिक्षक दिवस के दिन, अपने Teachers को fully functional App तैयार करके, उसका QR code send करें |

इस App मे जैसे ही teacher अपने subject का नाम लिखे, वैसे ही उसका नाम एक message के साथ प्रस्तुत किया जाए|

यह message बोलकर आपकी teacher का आपकी ज़िंदगी मे महत्व बताएगा |

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student (self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note : Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group

S.No	Activity & Practice	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Peer	Grade
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

Teacher's Signature

अभ्यास

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Coding के लिए App Inventor programming environment के किस भाग का उपयोग किया जाता है?

   a. Android Mobiles
   b. Viewer
   c. Block Editor
   d. AI Companion

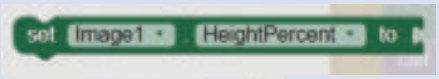
2. Designer view के किस section में सभी components होते हैं?

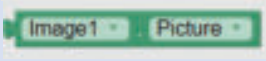
   a. Palette
   b. Media
   c. Components
   d. Viewer

3. किस user interface में Text-to-speech component होता है?

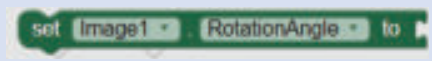
   a. Media
   b. User interface
   c. Layout
   d. Sensors

4. image component पर image सेट करने के लिए किस block का प्रयोग किया जाता है?

   a. 

   b. 

   c. 

   d. 

5. निम्नलिखित में से कौन-सा built-in-blocks मोबाइल डिवाइस पर संदेश प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है?

a. Text
b. Math
c. Logic
d. Control

6. रिक्त स्थान भरें:

a. _____ और _____ दो user interfaces हैं।

b. Text को बोल्ड करने के लिए _____ property का उपयोग किया जाता है।

c. Code का परीक्षण करने के लिए _____ का उपयोग किया जा सकता है, अगर Android मोबाइल उपलब्ध नहीं है।

d. MIT App खोलने के लिए Browser में_____ _____ URL टाइप करें |

7. निम्नलिखित का उत्तर दीजिए:

a. Label के कोई दो properties बताएँ?

_____

_____

b. Layout डालने का क्या महत्व है?

_____

_____

c. MIT App inventor में New project बनाने के Steps लिखें?

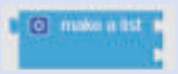
_____

_____

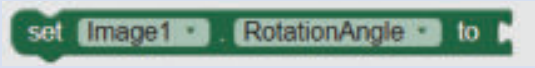
8. निम्नलिखित code blocks का उद्देश्य लिखें :

a. 

_____

b. 

_____

c. 

_____

d. 

_____

e. 

_____

9. दिए गए Apps में से Desktop App, Web App और Mobile App छाँटिए | उन्हें उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखें:

Google docs, facebook, Candy crush game App, file explorer, yahoo mail App, VLC Media Player, Microsoft Office, google maps, twitter, amazon App, Uber, Blinkit, Apollo 24X7 medicine App, Netflix App

Desktop Apps	Web Apps	Mobile Apps
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____